Your systems.
Working as one.



DDS技术简介

Data Distribution Service

Expandability. Performance. Security. Safety.

顾运　销售总监

yun.gu@visionmc.com

议程

- SOA概述
- DDS标准简介
- DDS行业现状
- 汽车行业应用领域
- DDS & SOA

SOA概述

- **SOA：Service Oriented Architecture**

1996年，Gartner提出，现逐步成为一种软件开发方法论

许多组织从不同角度对SOA进行描述

- **Gartner对SOA的定义：**

SOA是一种C/S架构的软件设计方案，应用由服务和服务使用者组成，SOA与大多数通用的C/S架构模型不同之处在于它强调构件的松耦合，并使用独立的标准接口。

- **W3C对SOA的定义：**

SOA是一种应用程序架构，在这种架构中，所有功能都定义为独立的服务，这些服务带有定义明确的可调用接口，能够以定义好的顺序调用这些服务来形成业务流程。

- **Wikipedia对SOA的定义：**

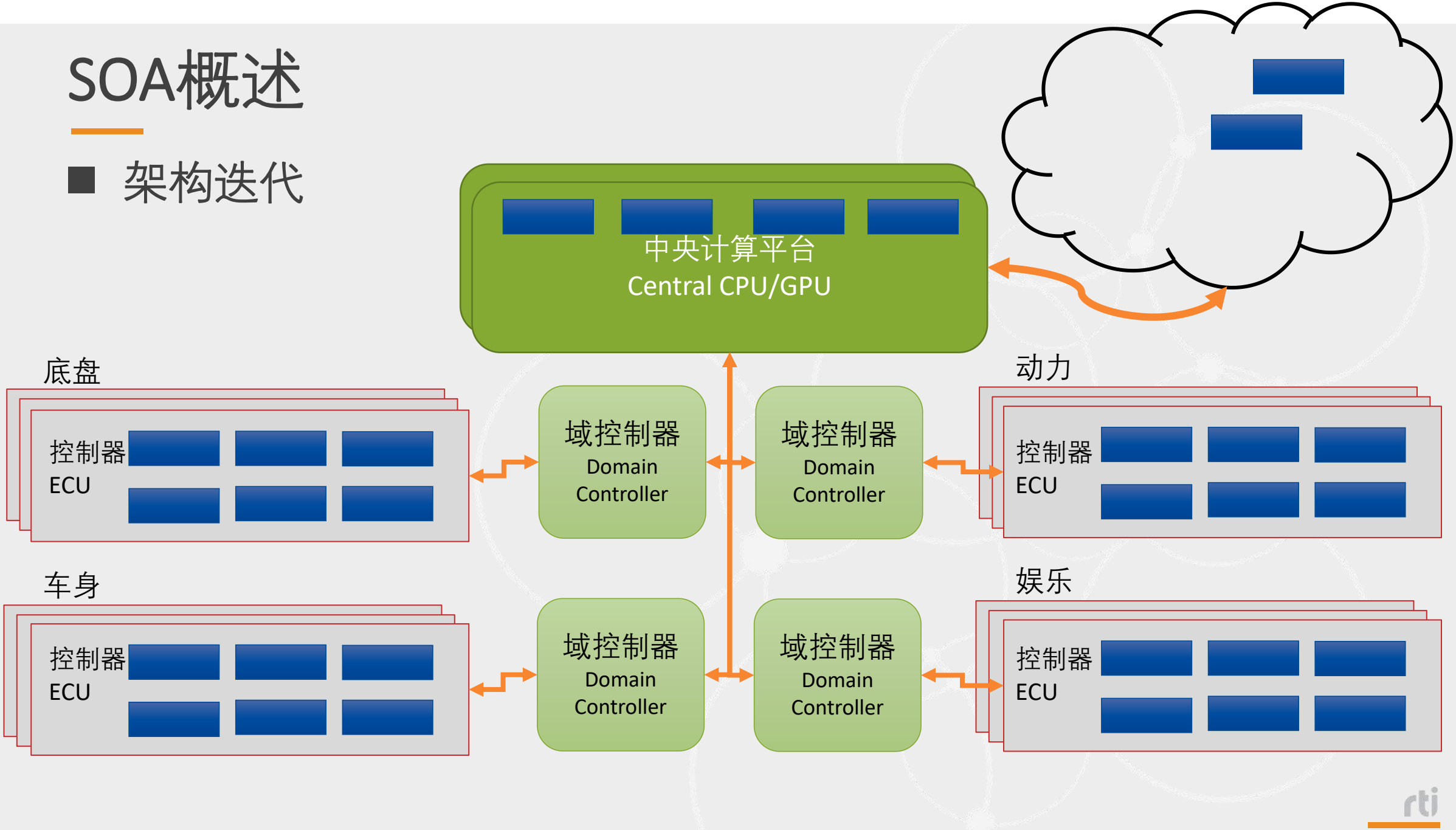
SOA是一种软件设计风格，应用程序组件通过网络通信协议，将服务提供给其他组件，SOA的基本原则是独立于供应商，产品和技术。

关键词：

软件设计方法，服务，明确的可调用接口，松耦合，网络传输

SOA概述

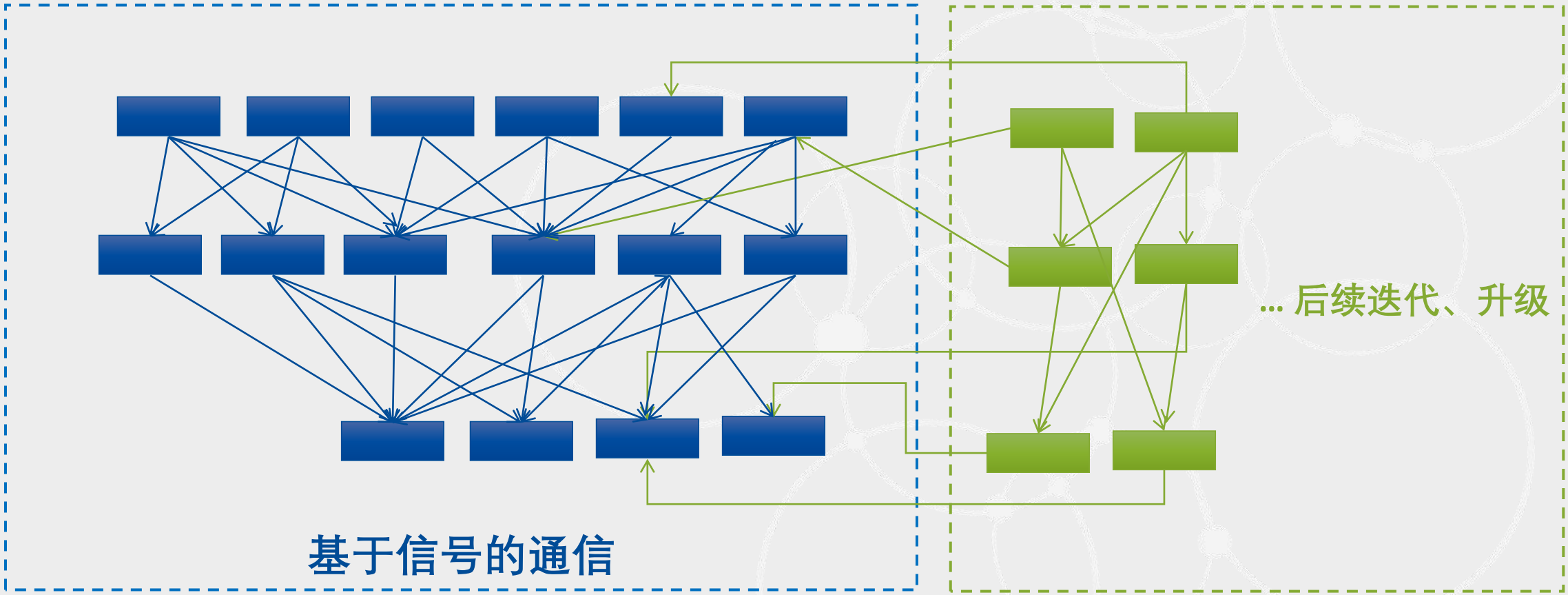
- 架构迭代



上海创景信息科技有限公司

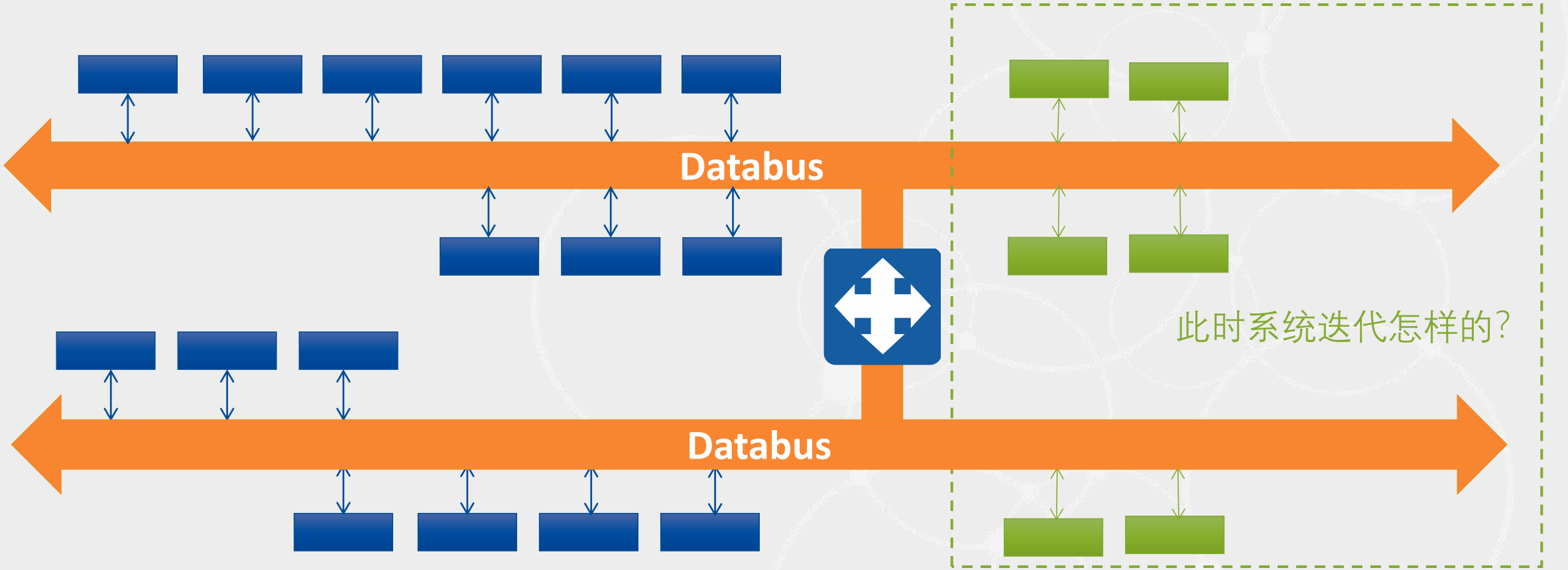
SOA概述

- 典型的基于信号的通信设计方式



SOA概述

- 新的总线迭代方式



DDS标准简介

DDS标准简介

- DDS是经过验证的数据连接标准
- OMG：世界上最大的系统软件标准组织
  - UML、SysML、CORBA、DDS
- DDS：开放、跨厂商的标准
  - 开放标准和开源
  - 超过12个实现



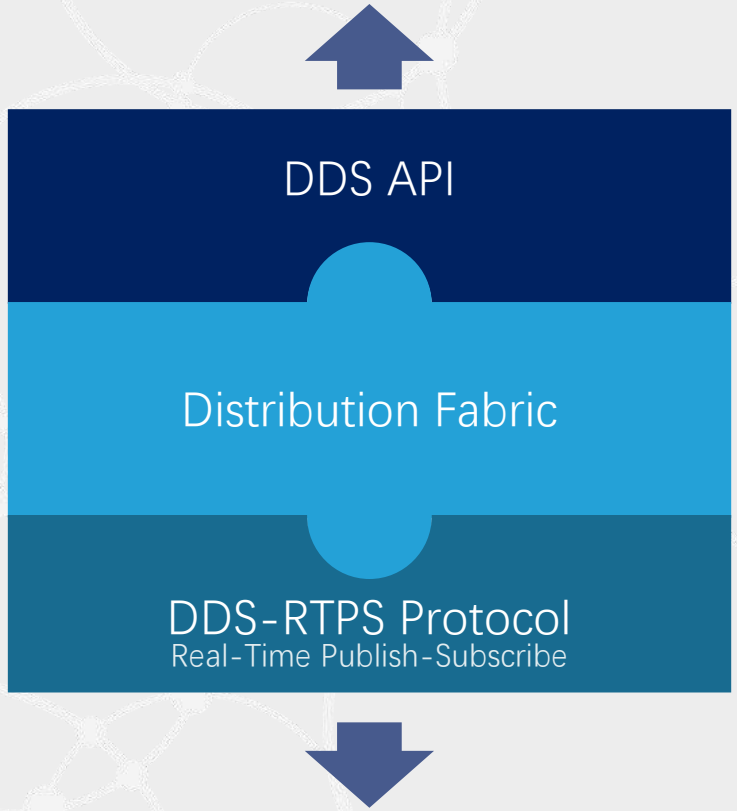








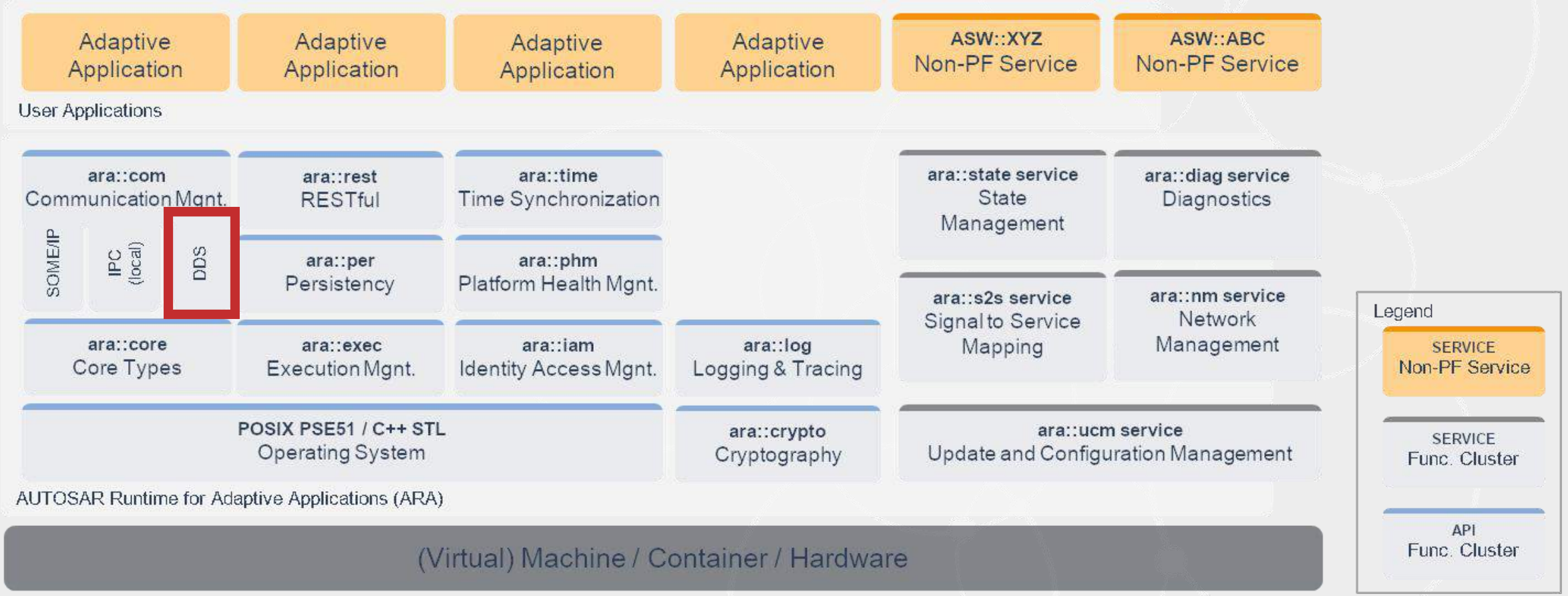
为不同供应商源码之间提供互操作性



为不同的平台的不同应用提供互操作性

DDS标准简介

- DDS in Adaptive AUTOSAR



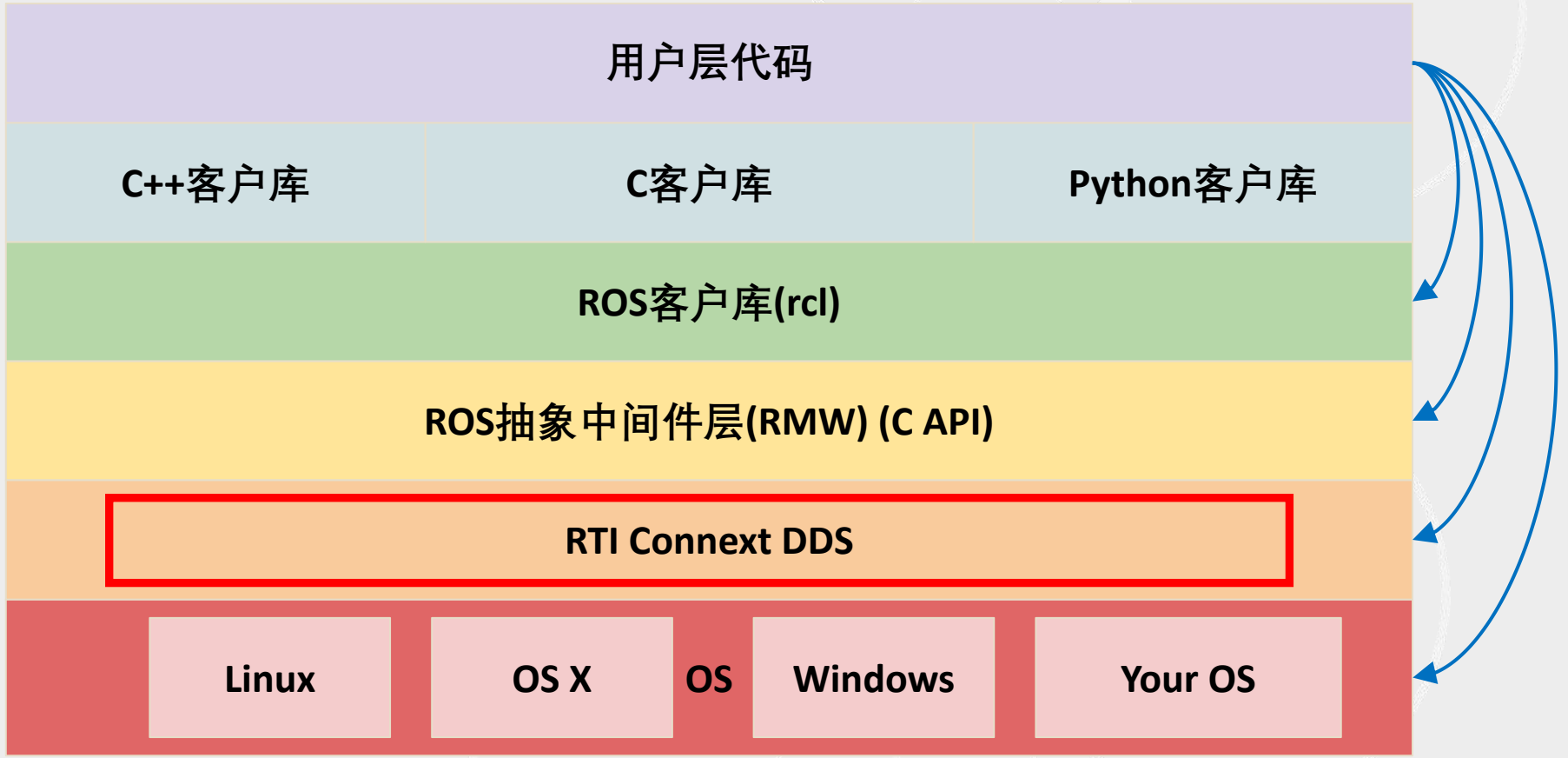
上海创景信息科技有限公司

DDS标准简介

- DDS in ROS2.0

ROS2





DDS行业现状

DDS行业现状

DDS in Industrial IoT

- RTI 是全球最大的中间件供应商
- DDS标准制定者，贡献率超**90%**
- **1300+** 项目应用经验
- 完全支持DDS协议
- 完整开发、设计、设计工具链支持
- 功能安全&信息安全保障
- 落地量产项目经验
- 本地化服务保证量产项目












DDS OSA AUTOSAR ROS MD PnP Getting connected for patient safety OpenFog industrial internet CONSORTIUM

OMG OBJECT MANAGEMENT GROUP FACE Future Airborne Capability Environment THE OPEN GROUP OPEN PROCESS AUTOMATION™ FORUM Smart Electric Power Alliance ICE Alliance Integrating Clinical Environments AVNU rti



汽车行业应用领域

Autonomy. Performance. Security. Safety.

汽车行业应用领域

- 200+汽车行业项目经验
- 70+ 商业汽车项目
  - 20+ 乘用车项目
  - 20+ 新势力OEM
  - 10+ 平台化项目
  - 8+ 卡车、矿车、叉车
  - 2 飞行汽车
  - 2 超级高铁&其他
  - 2+ 自动化船舶
  - 2+ 水下机器人
- 100+ 国防军工系统项目
- 75+ 研发类项目











汽车行业应用领域

- 部分可以公开的客户

APTIV





XPENG

Baidu 百度

MooVita

DRIVING AUTONOMOUS
MOVER SOLUTIONS



voyage



SECURE IN-VEHICLE COMMUNICATIONS

·APTIV·

Aptiv Autonomous Mobility is a global technology company that develops safer, greener and more connected solutions enabling the future of mobility. Aptiv selected RTI's connectivity middleware to provide secure, in-vehicle communication for its autonomous vehicles. Connext DDS exchanges and stores data, while providing an open platform to make software module integrations smoother.

rti

Open Capability

Shared Resources

Accelerated Innovation

Sustained Mutual Benefit



Baidu 百度 | apollo

"With Connext, we can guarantee the utilization of bandwidth with TCP + UDP, ensure flexibility through multiple QoS strategies, and apply standards-based security and safety. We are looking forward to accelerating innovation in autonomous driving together with RTI."

Dounan Wei, Commercialization Manager
Baidu Intelligent Vehicle Business Unit

rti

汽车行业应用领域

■ Autonomous Dataflow Challenge

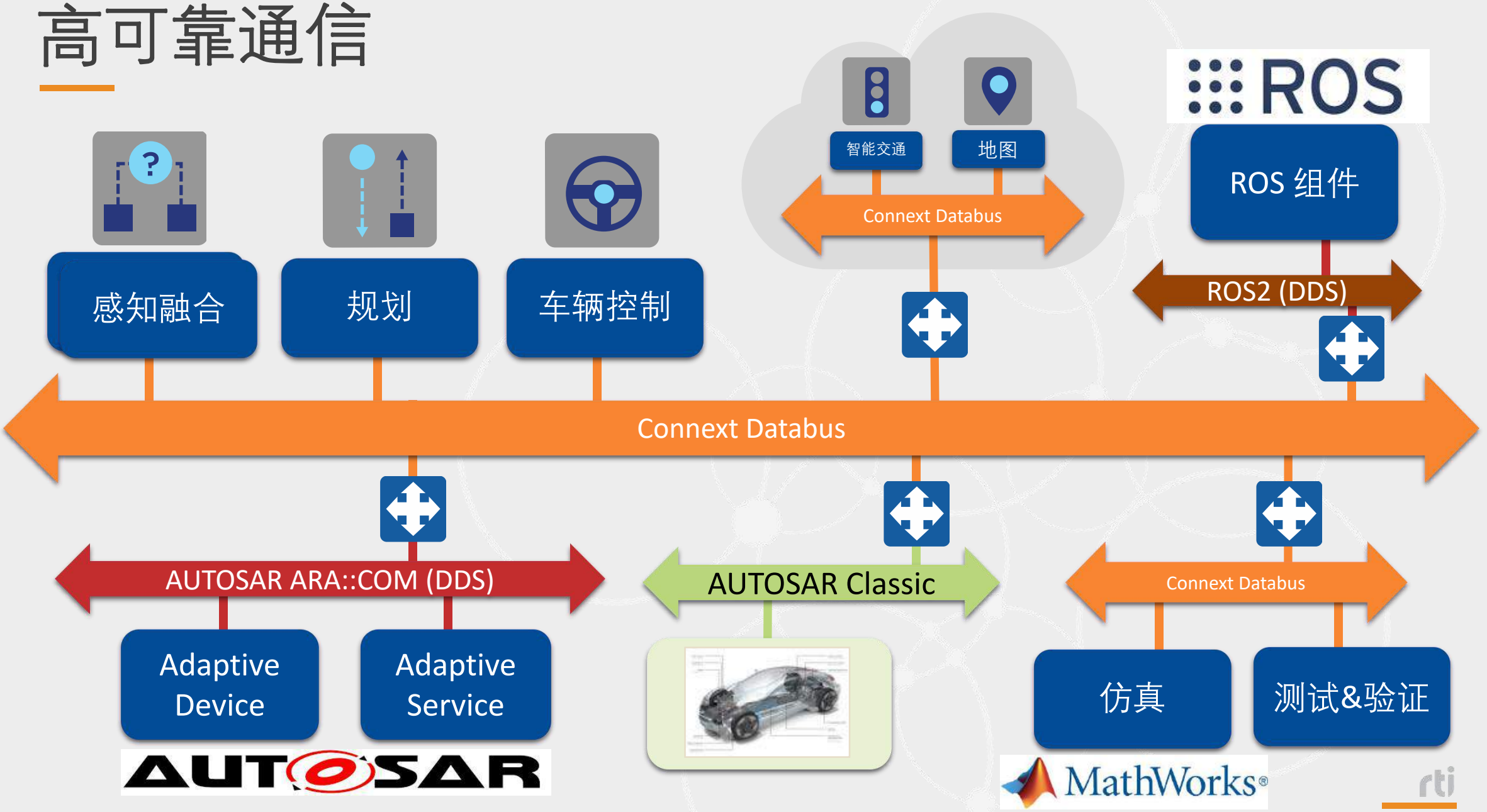


- **多样的数据流需求**
  - **数据大小**
  - **发送频率**
  - **数据延时**
  - **数据可靠性**
  - **不同接收者**

使用统一的通信协议可以极大简化系统通信问题。

上海创景信息科技有限公司

高可靠通信


感知融合
规划
车辆控制
智能交通
地图
Connext Databus
ROS
ROS 组件
ROS2 (DDS)
Connext Databus
AUTOSAR ARA::COM (DDS)
AUTOSAR Classic
Connext Databus
Adaptive Device
Adaptive Service
仿真
测试&验证
AUTOSAR
MathWorks
rti

车到云

- 终端用户应用
- 连接RESTful/Web Sockets

公共互联网

- 远程控制
- 道路与交通管理
  - 道路环境与状态
  - 交通灯管理
  - 拥堵管理

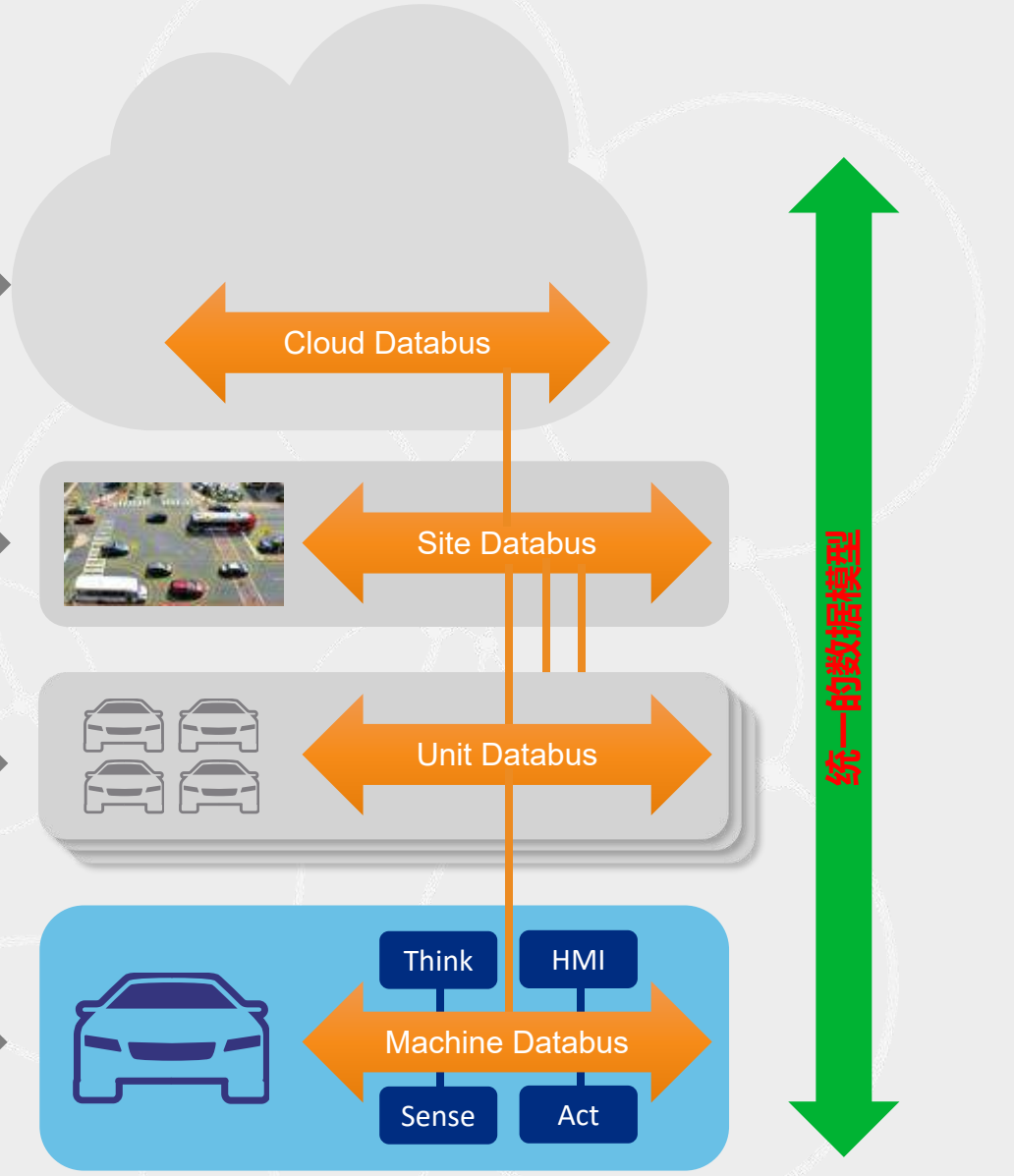
车队管理

- 数据采集
- 环境（天气）侦测
- 车辆动态位置监测

V2I & V2X

- 碰撞预警与规避
- 车辆导航
- 安全认证

车内平台





上海创景信息科技有限公司

DDS & SOA

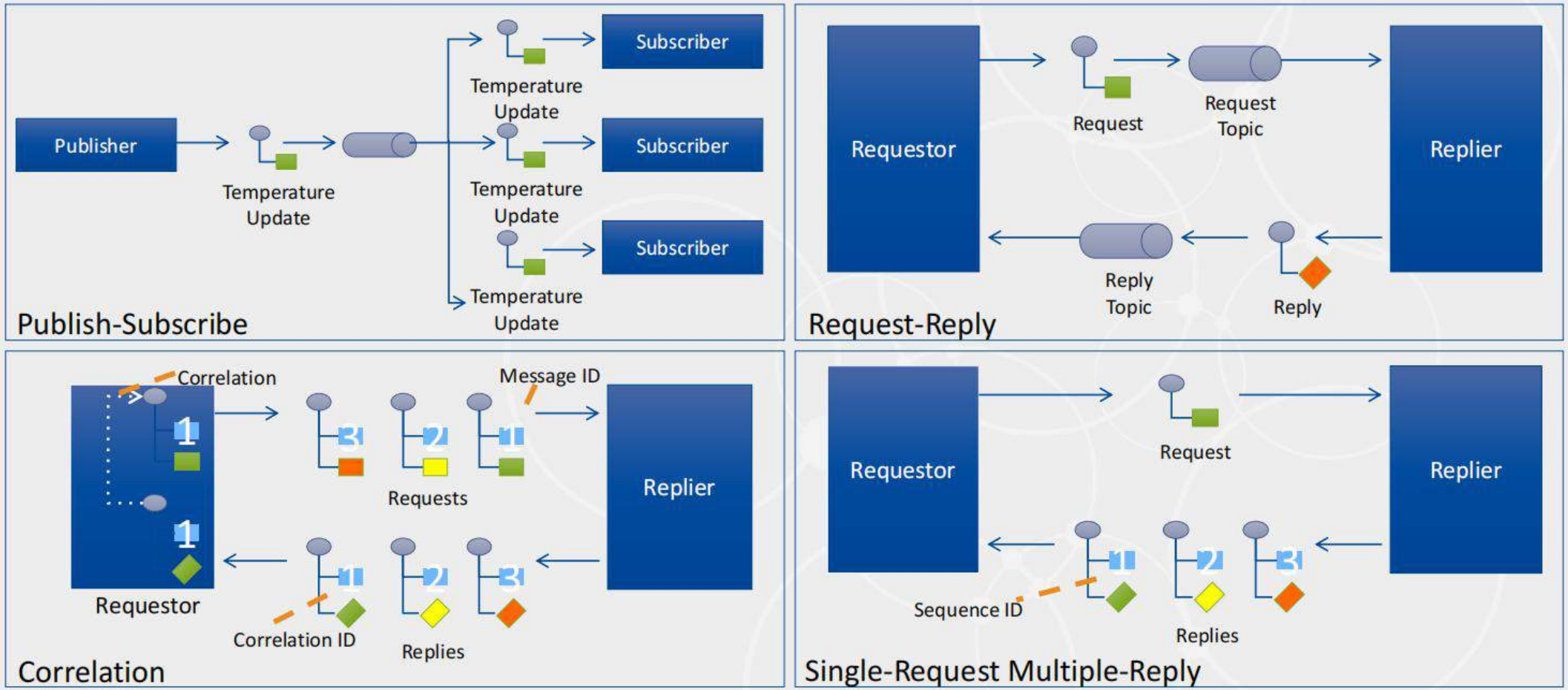
上海创景信息科技有限公司

DDS & SOA

- SOA，面向服务的架构，松耦合的框架；
- SOA主要基于以下原则设计:
  - 标准化服务约束（Standardized service contract ）
  - 松耦合（Loosely coupling）
  - 服务抽象（Service Abstraction）
  - 服务重用（Service Reusability）
  - 服务自治（Service Autonomy）
  - 服务无状态（Service Statelessness）
  - 服务自发现（Service Discoverability）
  - 服务重组（Service Composability）

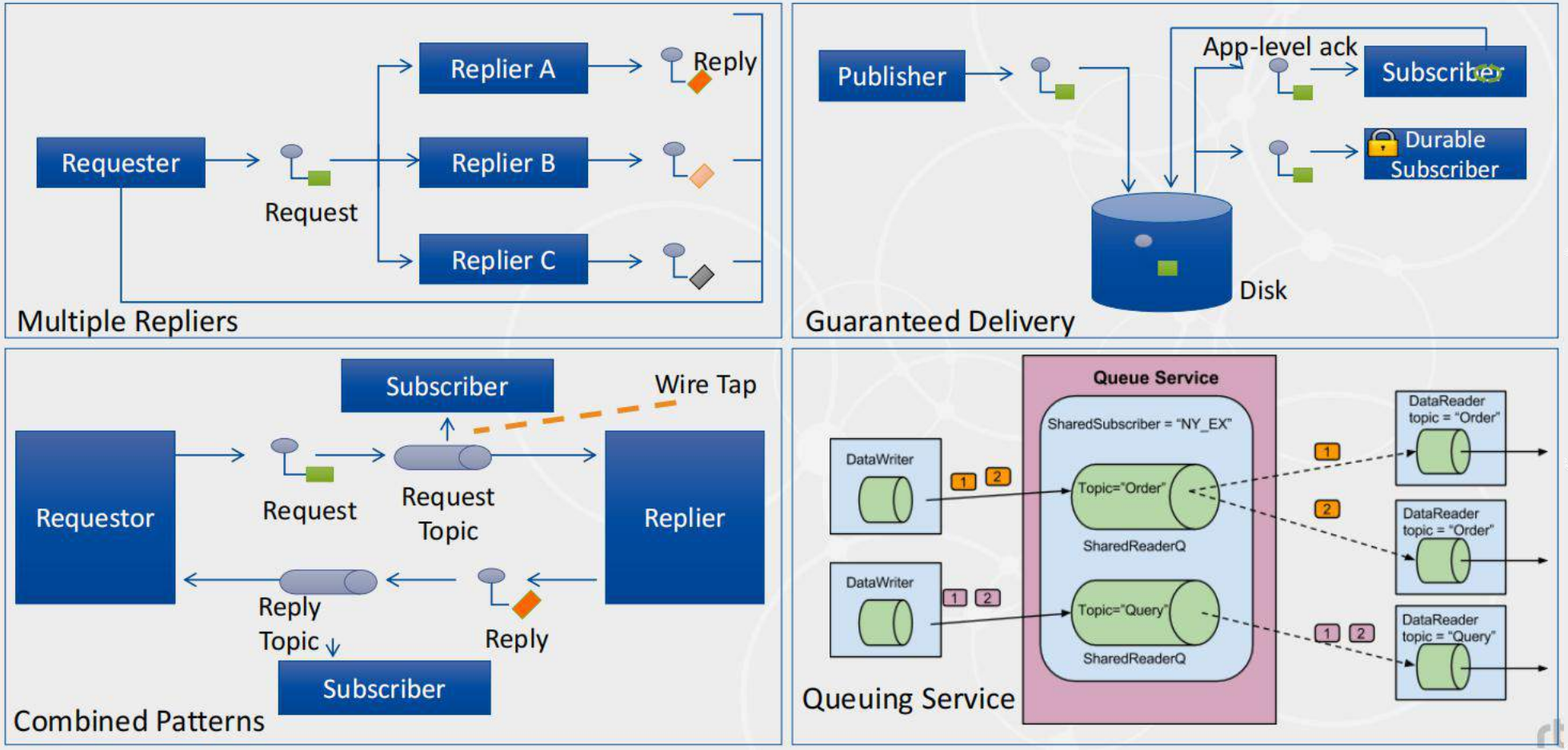
DDS & SOA

- DDS通信方式



DDS & SOA

- DDS通信方式



Why DDS for SOA?

- DDS为实现SOA提供一个更加灵活的框架

–同时支持基于数据的通信方式和基于消息的接口方式;

–可扩展的动态数据模型

–高效的序列化方式

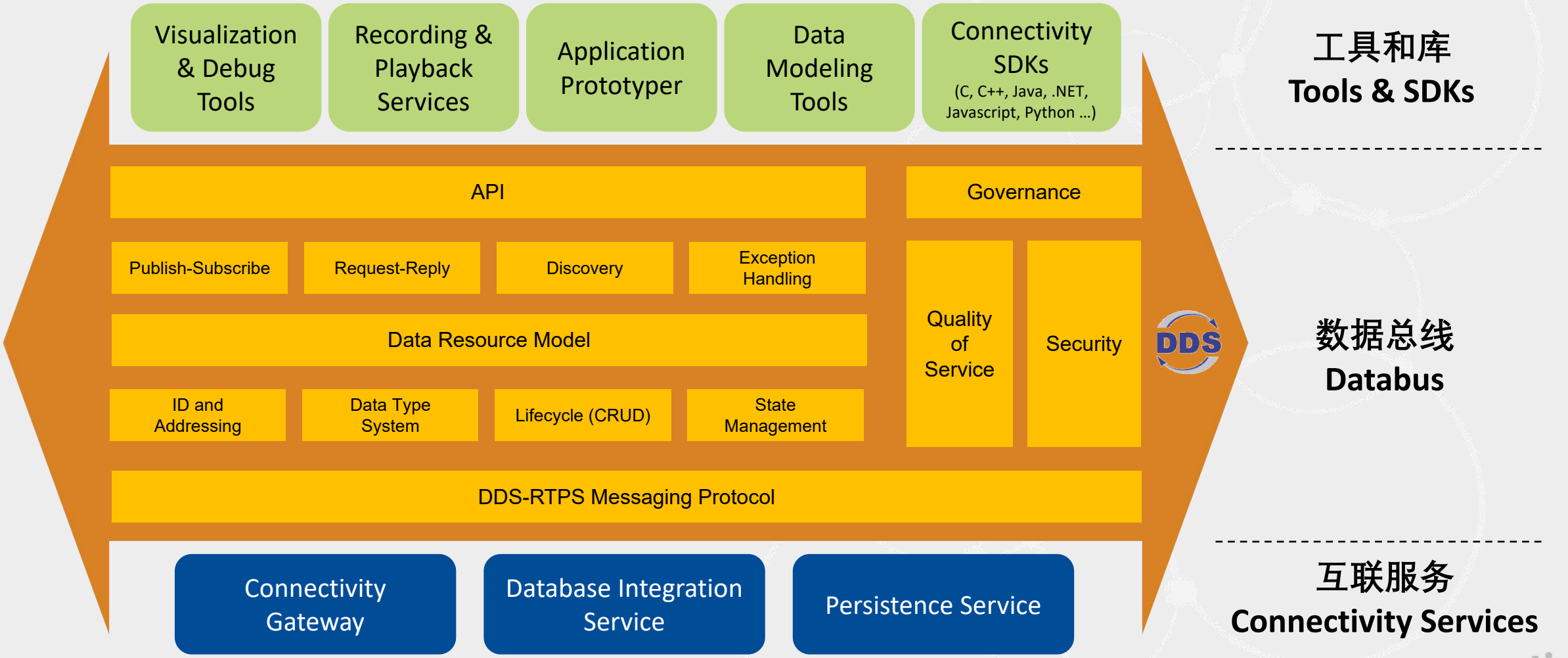
–更全面的自发现机制

–非固定链接，端到端，热插拔

– 无状态应用

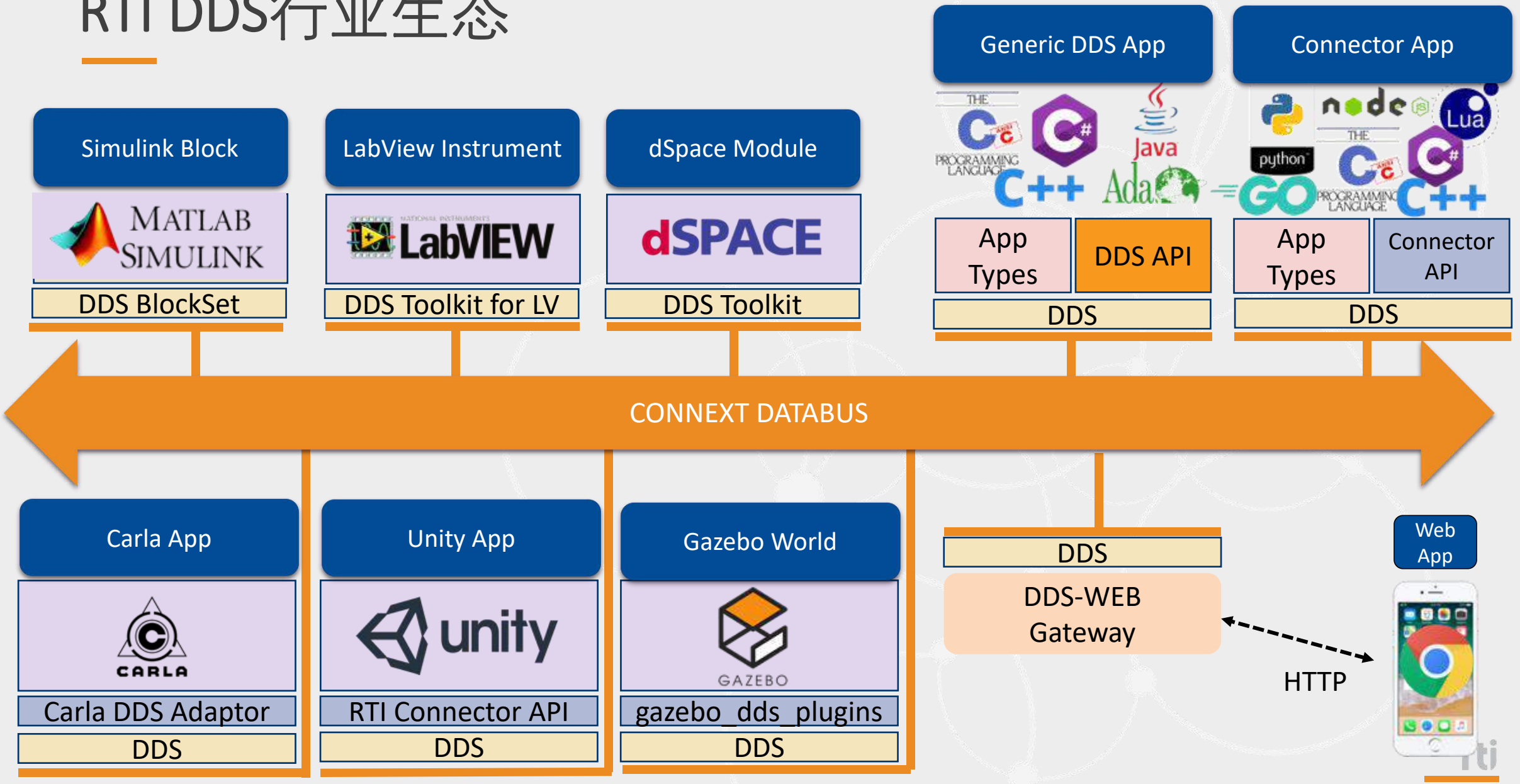
– 经过成千上万的工业系统验证方案

RTI Connext DDS Suite



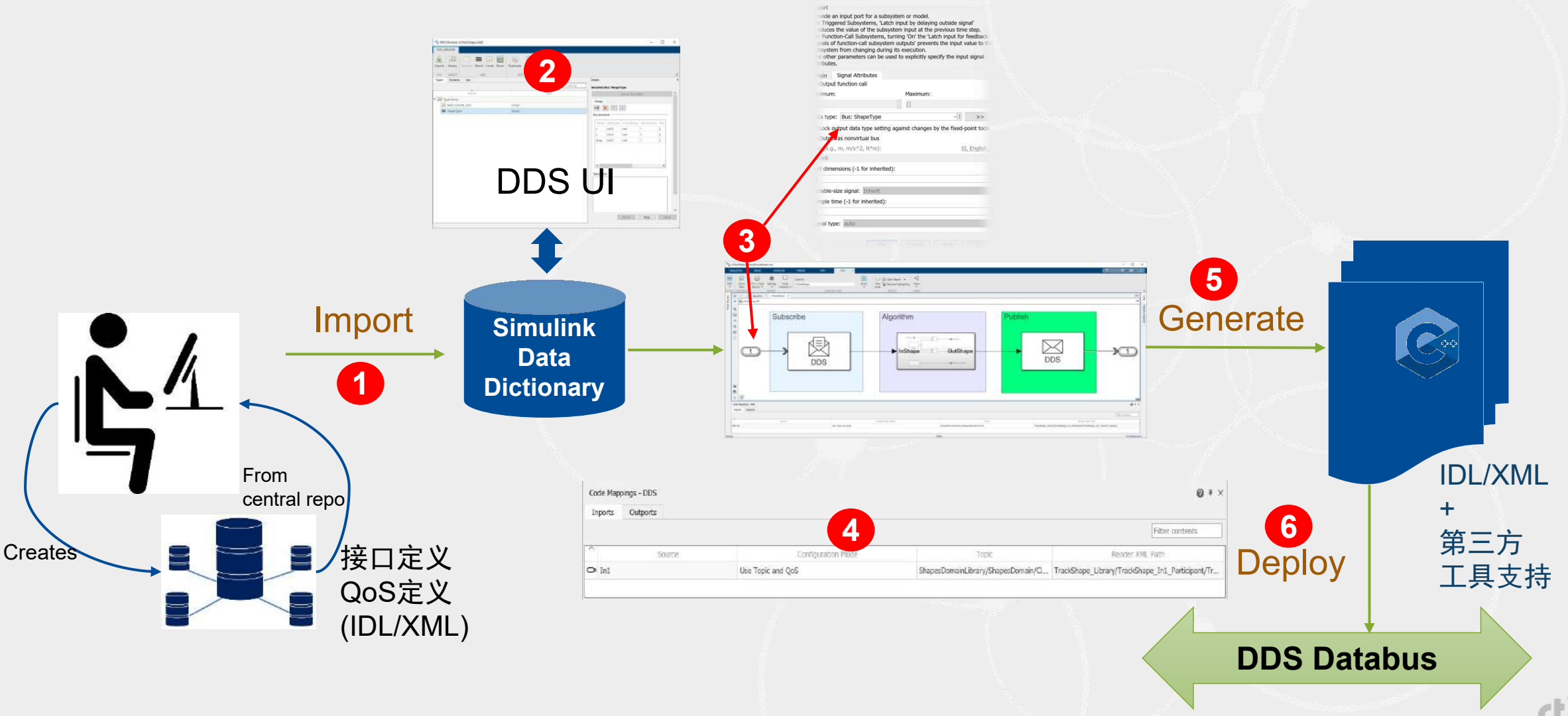
上海创景信息科技有限公司

RTI DDS行业生态



上海创景信息科技有限公司

基于Simulink的DDS开发流程



谢谢！

顾运
+86 186 1656 5711

RTI
www.rti.com

Examples, forum, papers
community.rti.com

IIC
www.iiconsortium.org

DDS portal
portals.omg.org/dds/

上海创景信息科技有限公司